

Specifica dei flussi applicativi



Specifica dei flussi applicativi

Versione n. 0.1 - 20/05/2026

Versioni documento

Versione	Data	Descrizione
0.1	20/05/2026	Prima Stesura

Indice

1. INTRODUZIONE.....	4
2. AUTENTICAZIONE E SESSIONI.....	4
2.1. Login staff.....	4
2.2. Login dispositivo (KDS e POS).....	4
2.3. Login consumer (Byup App).....	5
2.4. Refresh dei token.....	5
2.5. Logout e gestione sessioni.....	5
3. CICLO DI VITA DELL'ORDINE.....	6
3.1. Matrice delle transizioni di stato.....	6
3.2. Creazione ordine da gestionale staff.....	7
3.3. Creazione ordine dalla webapp guest (QR).....	7
3.4. Creazione ordine dalla Byup App (consumer).....	7
3.5. Validazione ordini esterni.....	8
3.6. Aggiunta piatti a ordine esistente.....	8
3.7. Annullamento ordine.....	8
4. INVIO COMANDE E FLUSSO CUCINA.....	9
4.1. Generazione delle comande.....	9
4.2. Aggiornamento stato dalla cucina.....	9
4.3. Invio parziale e comande successive.....	10
4.4. Servizio al tavolo.....	10
5. CONTO E SPLIT BILL.....	10
5.1. Apertura conto intero.....	10
5.2. Apertura conto split.....	10
5.3. Sconti e aggiustamenti.....	10
5.4. Stampa scontrino di cortesia (pre-conto).....	11
5.5. Richiesta fattura.....	11
6. PAGAMENTO.....	11
6.1. Pagamento con carta (Stripe Terminal).....	11
6.2. Webhook di conferma Stripe.....	12
6.3. Pagamento in contanti.....	12
6.4. Pagamento in-app (consumer da Byup App).....	12
6.5. Pagamento misto.....	12
6.6. Lock di concorrenza per split bill.....	13
6.7. Registrazione dispositivo POS.....	13
7. FLUSSO STAMPA.....	13

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

7.1. Stampa comande cucina.....	13
7.2. Stampa Scontrino di cortesia.....	14
8. FLUSSO FISCALE.....	14
8.1. Generazione automatica del documento fiscale.....	14
8.2. Esito della trasmissione.....	14
8.3. Retry automatico e manuale.....	15
8.4. Modello fiscale — velocizzatore.....	15
9. RIMBORSO.....	15
10. CASSA.....	15
10.1. Apertura cassa.....	15
10.2. Chiusura cassa.....	16
11. GESTIONE TAVOLI E SALA.....	16
11.1. Stati del tavolo e transizioni.....	16
11.2. Soglie di allerta.....	16
11.3. Assegnazione cameriere.....	17
11.4. Mappa e posizionamento.....	17
12. PRENOTAZIONI.....	17
12.1. Creazione prenotazione.....	17
12.2. Assegnazione tavolo.....	17
12.3. Arrivo ospiti e no-show.....	17
12.4. Annullamento prenotazione.....	18
12.5. Promemoria prenotazione.....	18
13. ONBOARDING.....	18
13.1. Flusso completo.....	18
13.2. Upload del menu e estrazione AI.....	18
13.3. Configurazione sede.....	19
13.4. Configurazione fiscale.....	19
13.5. Configurazione Stripe Connect.....	19
13.6. Go-live.....	19
14. SCOPERTA LOCALI (BYUP APP CONSUMER).....	20
14.1. Ricerca per prossimità.....	20
14.2. Filtri.....	20
14.3. Scheda locale e menu.....	20
15. ABBONAMENTO E BILLING PIATTAFORMA.....	20
15.1. Conteggio delle transazioni.....	20
15.2. Cambio piano.....	21
15.3. Pacchetti ordini extra.....	21
15.4. Add-on.....	21
15.5. Attivazione manuale.....	21
15.6. Enforcement dei limiti.....	21
16. NOTIFICHE E REAL-TIME.....	23
16.1. WebSocket.....	23
16.2. Disconnessione e recovery WebSocket.....	23
16.3. Notifiche push.....	24

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

16.4. Routing delle notifiche.....	24
17. INVITI E MEMBERSHIP.....	24
17.1. Flusso invito.....	24
17.2. Membership multi-ristorante.....	24
18. GDPR E SOFT DELETE.....	26
18.1. Diritto all'oblio.....	26
18.2. Consensi.....	26
19. AGGIORNAMENTO MENU DURANTE IL SERVIZIO.....	26
19.1. Disattivazione piatto.....	26
19.2. Modifica prezzo.....	27
20. RECENSIONI.....	27
21. FEED POSTA.....	27
22. FLUSSI BACKOFFICE ADMIN (BYUP SPOT).....	28
22.1. Ciclo di vita del tenant.....	28
22.2. Gestione comunicazioni e supporto.....	28
22.3. Accesso cross-tenant e impersonazione.....	29
22.4. Attivazione manuale abbonamento.....	29
22.5. Promozioni e campagne.....	29
22.6. Gestione team admin.....	29
23. SCENARI DI EDGE CASE E CONFLITTO.....	29
23.1. Annullamento ordine con comande in preparazione.....	29
23.2. Pagamento in-app durante chiusura conto staff.....	30
23.3. Due staff aprono il conto sullo stesso ordine.....	30
23.4. Consumer chiude l'app durante il pagamento.....	30
23.5. Stripe webhook arriva prima della risposta al frontend.....	30
23.6. Ordine QR su tavolo già occupato con ordine attivo.....	30
23.7. Disconnessione durante invio comanda.....	31
24. CONVENZIONI GENERALI.....	31
25. FLUSSI ESCLUSI (CRUD STANDARD).....	31

1. INTRODUZIONE

Questo documento descrive il comportamento atteso del sistema per tutti i flussi complessi e mediamente complessi. I flussi semplici (CRUD su singole risorse come menu, categorie, piatti, prenotazioni, costi, ticket di supporto, preferenze consumer) seguono pattern REST standard e sono lasciati alla libera implementazione dello sviluppatore sulla base dell'ERD.

Le convenzioni generali sono descritte alla fine del documento.

2. AUTENTICAZIONE E SESSIONI

2.1. Login staff

Il frontend invia email e password. Il backend verifica le credenziali, e se l'utente ha la 2FA abilitata, non rilascia ancora i token definitivi: restituisce un token temporaneo e un codice che indica che la 2FA è richiesta. Il frontend mostra il campo per il codice TOTP. Solo dopo la verifica del codice TOTP il backend rilascia access token e refresh token.

Insieme ai token, il backend restituisce sempre la lista delle membership dell'utente: ogni membership contiene l'id del ristorante, il nome, il ruolo e l'eventuale venue_id (se la membership è limitata a una sede). Il frontend usa questa lista per far scegliere all'utente su quale ristorante operare, oppure entra direttamente se la membership è unica.

2.2. Login dispositivo (KDS e POS)

I dispositivi condivisi in cucina (monitor KDS) non usano email e password ma credenziali locali: un username prefissato con il codice locale (es. "PG1-cucina") e una password rigenerabile dal titolare. Il backend rilascia un device_token con scope ridotto: il dispositivo può leggere le comande della propria stazione e aggiornarne lo stato, ma non può accedere a impostazioni, contabilità o dati sensibili.

Insieme al token, il backend restituisce l'elenco delle categorie menu che hanno quel dispositivo come destinazione di stampa o KDS. Un monitor cucina assegnato alle categorie "Pizza" e "Fritti" vedrà solo le comande di quelle categorie.

La sessione di un dispositivo è persistente: non scade dopo 15 minuti come quella staff. Si revoca solo manualmente dal titolare nelle impostazioni.

I dispositivi POS seguono un flusso diverso: l'operatore accede dall'App Staff POS con le proprie credenziali personali (email e password), le stesse del gestionale web. Il dispositivo viene registrato automaticamente al primo accesso (sezione 6.7). La sessione POS ha la stessa durata della sessione staff standard.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

2.3. Login consumer (Byup App)

Due modalità: email/password oppure social login (Google, Apple). Nel caso social, il backend riceve l'id_token del provider, lo valida, e se l'utente non esiste lo crea automaticamente. Se esiste già (stessa email), collega il social login all'account esistente senza creare duplicati.

Il consumer non ha membership né ristoranti associati. Il suo token ha scope limitato: può consultare locali, creare ordini, gestire il proprio profilo.

2.4. Refresh dei token

L'access token dura 15 minuti ed è stateless (il backend non lo conserva). Il refresh token dura 30 giorni, il suo hash è salvato nella tabella sessions ed è revocabile. Quando l'access token scade, il frontend lo rinnova inviando il refresh token. Il backend verifica l'hash in database, rilascia un nuovo access token e un nuovo refresh token (rotation), e invalida il precedente.

Se il refresh token è scaduto o revocato, il frontend deve riportare l'utente al login.

2.5. Logout e gestione sessioni

Il logout revoca il refresh token segnando la sessione come inattiva in database. L'utente può vedere le proprie sessioni attive (dispositivo, IP, ultimo accesso) e revocarle singolarmente dal profilo.

3. CICLO DI VITA DELL'ORDINE

L'ordine è l'entità centrale del sistema. Attraversa fino a 11 stati e viene creato da tre superfici diverse con regole diverse. Questo flusso è il più critico dell'intera piattaforma.

3.1. Matrice delle transizioni di stato

Stato corrente	Stato successivo	Trigger
created	pending_validation	Automatico (ordini esterni con validazione attiva)
created	confirmed	Automatico (ordini staff o esterni senza validazione)
pending_validation	confirmed	Staff approva l'ordine
pending_validation	canceled	Staff rifiuta l'ordine
confirmed	sent_to_kitchen	Staff invia comanda
sent_to_kitchen	in_preparation	Almeno un item passa a in_preparation
in_preparation	ready	Tutti i ticket dell'ordine sono ready
ready	served	Staff marca come servito
served	bill_open	Staff apre il conto
bill_open	paid	Tutti i conti dell'ordine sono pagati
paid	fiscally_closed	Documento fiscale accettato da AdE
paid	fiscally_failed	Documento fiscale scartato da AdE
fiscally_failed	fiscally_closed	Documento fiscale riaccettato dopo correzione dati e retry
confirmed → served	canceled	Staff annulla (solo prima del pagamento)

Nota: lo stato "created" esiste solo per un istante logico. L'ordine staff entra direttamente in "confirmed"; l'ordine esterno transita immediatamente a "pending_validation" o "confirmed" in base alla configurazione della sede.

3.2. Creazione ordine da gestionale staff

Lo staff seleziona un tavolo (o sceglie vendita diretta), aggiunge i piatti con le relative opzioni, e conferma. Il frontend invia: l'id del tavolo (opzionale per vendita diretta), il canale (sala, vendita_diretta, asporto_app), gli item con quantità e opzioni scelte, e opzionalmente covers, party_name, service_notes e note_type.

Il backend fa quattro cose al momento della creazione. Primo, verifica che tutti i piatti siano disponibili (`is_available = true`); se anche uno solo non lo è, rifiuta l'intero ordine indicando quale piatto è il problema. Secondo, crea uno snapshot immutabile di ogni piatto: copia nome, prezzo unitario, categoria IVA e opzioni dal catalogo all'ordine — da questo momento l'ordine è indipendente dal catalogo, e se il ristoratore cambia il prezzo di un piatto, gli ordini esistenti non vengono toccati. Terzo, calcola l'aliquota IVA effettiva per ogni riga: per il canale sala e bancone è sempre 10%, per il canale asporto è 10% se il prodotto è `prepared_on_site` e 22% se è `packaged_product`. Quarto, se il tavolo era in stato "free", lo passa a "occupied".

L'ordine creato dallo staff entra direttamente nello stato "confirmed" — non passa per la validazione perché lo staff è già autorizzato. Il peso dell'ordine è 1.0 perché la superficie è `staff_web`.

3.3. Creazione ordine dalla webapp guest (QR)

Il cliente scansiona il QR code al tavolo. Il frontend non ha autenticazione: è un endpoint pubblico con rate limiting. Il frontend invia il `qr_token` (estratto dall'URL del QR) e la lista di item con opzioni.

Il backend risolve il `qr_token` nella tabella `tables` per trovare il tavolo e la sede associata. Se il token non è valido, rifiuta. Se è valido, crea l'ordine con `source_surface "webapp_guest"` e peso 1.0.

La differenza chiave rispetto all'ordine staff è lo stato iniziale. Se nelle impostazioni della sede (`venue_settings`) la validazione degli ordini esterni è attiva (`validate_external_orders = true`), l'ordine entra in stato "pending_validation" e il gestionale riceve una notifica in tempo reale. Lo staff deve approvarlo o rifiutarlo. Se la validazione è disabilitata, l'ordine entra direttamente in "confirmed".

3.4. Creazione ordine dalla Byup App (consumer)

Il consumer autenticato può ordinare dalla Byup App in due modalità: al tavolo (sala) e da asporto.

In modalità sala, il consumer scansiona il QR del tavolo dall'app. A differenza della webapp guest, il consumer è autenticato e ha accesso a tutte le funzionalità dell'app: filtri per allergeni e preferenze alimentari, assegnazione piatti ai commensali per lo split bill, e pagamento in-app. L'ordine viene creato con channel 'sala', source_surface 'byup_app' e peso 0.5. Lo stato iniziale segue la stessa logica degli ordini esterni: se la validazione è attiva, l'ordine va in 'pending_validation', altrimenti va in 'confirmed'.

In modalità asporto, il consumer seleziona il locale, sceglie i piatti e conferma. Il backend genera automaticamente un codice di ritiro (pickup_code) alfanumerico corto (es. 'A12') che il cliente mostrerà al banco. L'ordine viene creato con channel 'asporto_app', source_surface 'byup_app' e peso 0.5. Lo stato iniziale segue la stessa logica della modalità sala.

In entrambe le modalità, il consumer riceve notifiche push sugli aggiornamenti di stato dell'ordine e può monitorare lo stato dall'app tramite polling quando l'app è in primo piano.

3.5. Validazione ordini esterni

Quando un ordine è in stato "pending_validation", il gestionale lo mostra in evidenza con i dettagli. Lo staff può approvarlo o rifiutarlo.

Se lo approva, l'ordine passa a "confirmed" e il consumer (se è un ordine da Byup App) riceve una notifica push "Il tuo ordine è stato confermato".

Se lo rifiuta, deve indicare un motivo (es. "Piatto esaurito", "Locale al completo"). L'ordine passa a "canceled" e il consumer riceve una notifica push con il motivo. Un ordine rifiutato non genera mai né comanda né conto.

3.6. Aggiunta piatti a ordine esistente

Dopo la creazione iniziale, è possibile aggiungere altri piatti allo stesso ordine. Questo accade quando i clienti ordinano in più riprese (prima i primi, poi i secondi).

L'aggiunta è permessa solo se l'ordine è in uno stato compreso tra "created" e "served" inclusi. Una volta che il conto è aperto (stato "bill_open" in poi), non si possono più aggiungere piatti. Se il frontend tenta di aggiungere piatti a un ordine con conto aperto, il backend rifiuta.

I nuovi piatti seguono lo stesso processo di snapshot e calcolo IVA della creazione iniziale.

3.7. Annullamento ordine

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Un ordine può essere annullato dallo staff in qualsiasi momento prima che il conto venga pagato. L'ordine passa a "canceled". Se erano già state generate comande cucina, queste vengono marcate come annullate e i KDS ricevono notifica. Se era già stato aperto un conto ma non pagato, il conto viene annullato.

Un ordine già pagato non può essere annullato, va gestito con il flusso rimborso.

4. INVIO COMANDE E FLUSSO CUCINA

4.1. Generazione delle comande

Quando lo staff conferma l'invio alla cucina, il backend prende tutti gli `order_items` dell'ordine, risale alla categoria di ciascun item, e li raggruppa per dispositivo di destinazione (`printer_device_id` e/o `kds_device_id` della categoria). Ogni gruppo con lo stesso dispositivo di destinazione diventa un `kitchen_ticket` separato. Se una categoria non ha nessun dispositivo associato, gli item compaiono nella vista generale delle comande del gestionale senza instradamento specifico.

Se un ordine ha due pizze (categoria 'Pizze', associata al monitor cucina) e tre cocktail (categoria 'Cocktail', associata al monitor bar), vengono creati due `kitchen_ticket`: uno diretto al monitor cucina con 2 item e uno diretto al monitor bar con 3 item.

Ogni ticket contiene un `destination_label` leggibile ("Tavolo 5" per la sala, "Asporto A12" per l'asporto) che il cuoco vede sul KDS o sulla stampa.

Se il `course_number` è specificato sugli item (1=antipasto, 2=primo, 3=secondo, 4=dessert), il KDS li mostra raggruppati per portata.

L'ordine passa allo stato "sent_to_kitchen". I ticket vengono inviati via WebSocket al dispositivo KDS indicato nel ticket (`destination_device_id`). Ogni dispositivo riceve solo i ticket che hanno lui come destinazione.

Se la modalità cucina della sede include la stampa (`kitchen_mode` = "printer" o "both"), il backend triggera anche la stampa sulla stampante associata alla categoria

4.2. Aggiornamento stato dalla cucina

Il cuoco sul KDS aggiorna lo stato dei singoli piatti: da "queued" a "in_preparation" quando inizia la preparazione, da "in_preparation" a "ready" quando il piatto è pronto.

La propagazione degli stati è automatica e funziona a cascata. Quando tutti gli item di un `kitchen_ticket` sono "ready", il ticket stesso passa automaticamente a "ready". Quando tutti i

ticket di un ordine sono "ready", l'ordine passa automaticamente a "ready" e il gestionale riceve una notifica in tempo reale. Se il consumer ha ordinato da Byup App, riceve una notifica push "Il tuo ordine è pronto per il ritiro" (se asporto).

Il cuoco può anche marcare un intero ticket in un colpo solo, per mandarlo allo stato successivo senza passare item per item.

4.3. Invio parziale e comande successive

Lo staff può inviare solo parte degli item alla cucina (es. prima gli antipasti) e aggiungere il resto dopo. In questo caso gli item già inviati hanno i loro ticket, e i nuovi item generano nuovi ticket sulle stesse o su altre stazioni. L'ordine resta in stato "in_preparation" finché tutti i ticket non sono "ready".

4.4. Servizio al tavolo

Quando il cameriere porta i piatti al tavolo, lo staff marca l'ordine come "served". Questo è un passaggio manuale perché il sistema non può sapere quando il piatto fisico raggiunge il tavolo.

5. CONTO E SPLIT BILL

5.1. Apertura conto intero

Lo staff apre il conto per un ordine. Il backend calcola il sottotale sommando le righe (prezzo unitario × quantità + modificatori opzioni per ogni item), applica l'eventuale aggiustamento (sconto percentuale, sconto in euro, arrotondamento), calcola il totale, e genera il riepilogo IVA raggruppato per aliquota. L'ordine passa a 'bill_open'. Il conto contiene tutte le righe dell'ordine con il dettaglio IVA per riga (aliquota e importo).

5.2. Apertura conto split

Lo split bill permette di dividere un ordine in più conti. Lo staff seleziona quali order_items (e in quale quantità) includere nel conto parziale. Ad esempio, se l'ordine ha 3 pizze, lo staff può mettere 2 pizze nel primo conto e 1 nel secondo.

Prima di creare il conto split, il backend verifica che nessuno degli item selezionati sia già incluso in un altro conto o lockato da un pagamento in corso. Se un item è già preso, il backend rifiuta indicando quali item sono bloccati.

Più conti split possono coesistere sullo stesso ordine. La somma dei totali di tutti i conti deve corrispondere al totale dell'ordine (con tolleranza per arrotondamenti).

5.3. Sconti e aggiustamenti

Gli aggiustamenti vengono applicati al momento dell'apertura del conto e possono essere di tre tipi: sconto percentuale (es. 10% sul totale), sconto in valore assoluto (es. 5€ di sconto), e arrotondamento manuale del totale. Lo sconto viene registrato sul conto con tipo, valore e operatore che lo ha applicato, per tracciabilità completa. Lo sconto si applica proporzionalmente su tutte le righe del conto ai fini del calcolo IVA: se il conto ha righe al 10% e righe al 22%, lo sconto è ripartito pro-quota per mantenere corretto il riepilogo IVA."

5.4. Stampa scontrino di cortesia (pre-conto)

Prima del pagamento, lo staff può stampare uno scontrino di cortesia che mostra il dettaglio del conto. Questo non è un documento fiscale, è un riepilogo informativo per il cliente. Il backend registra il timestamp della stampa sul conto.

5.5. Richiesta fattura

Se il cliente chiede fattura, lo staff aggiorna il conto con i dati di fatturazione: ragione sociale, partita IVA, codice SDI. Questo deve avvenire prima del pagamento, perché determina il tipo di documento fiscale che verrà generato (fattura elettronica anziché corrispettivo).

5.6. Split Bill consumer

Lo split bill lato consumer è un flusso distinto dallo split bill lato staff. Il primo avviene dall'app durante e dopo l'ordinazione, guidato dai commensali. Il secondo avviene dal gestionale al momento della chiusura, guidato dallo staff. Entrambi possono coesistere sullo stesso ordine, se i commensali non completano il pagamento dall'app, lo staff può chiudere il conto dal gestionale.

Il flusso consumer si articola in quattro fasi: tavolo condiviso, assegnazione piatti, rifiuto e riassegnazione, e pagamento individuale.

Tavolo condiviso. Quando un consumer con Byup App scansiona il QR del tavolo o accede al tavolo dall'app, il backend crea un record in `table_guests` con il suo `display_name`. I commensali si uniscono al tavolo scansionando il QR o tramite un codice condiviso da qualsiasi commensale già presente. Ogni commensale vede la lista degli altri presenti al tavolo in tempo reale.

Assegnazione piatti. Quando un commensale ordina un piatto, può assegnarlo in tre modi: a sé stesso, a un altro commensale specifico, oppure al tavolo (piatto condiviso, non assegnato a nessuno in particolare). Un piatto può anche essere assegnato a più commensali contemporaneamente, in quel caso il prezzo viene diviso equamente tra i commensali assegnati. Se il commensale tenta di assegnare un piatto a un altro commensale che ha dichiarato un'allergia alimentare presente in quel piatto, l'assegnazione viene bloccata e il sistema mostra un avviso.

Rifiuto e riassegnazione. Un commensale che si vede assegnare un piatto da un altro può rifiutarlo. Il piatto rifiutato torna a chi lo ha ordinato, che deve riassegnarlo (a sé stesso, a un altro commensale o al tavolo). Il rifiuto è possibile solo finché nessun commensale ha avviato il pagamento per quel piatto. Una volta che un pagamento è in corso o confermato su quel piatto, il piatto non è più rifiutabile.

Pagamento individuale. Ogni commensale vede nella propria app il totale dei piatti a lui assegnati, compresi quelli condivisi con il prezzo pro-quota. Il commensale può pagare la propria parte direttamente dall'app. Il backend crea un bill di tipo split con i soli order_items assegnati a quel commensale, applica il payment_lock sugli item, e processa il pagamento tramite Stripe Connect. I piatti assegnati al tavolo (non a nessun commensale specifico) restano da chiudere in cassa o vengono divisi equamente tra tutti i commensali al momento del pagamento.

Il numero di coperti realmente seduti al tavolo può essere indicato da qualsiasi superficie: webapp guest, Byup App, o gestionale staff (cameriere o cassa). Lo staff ha la priorità: se un cameriere o un cassiere modifica il numero di coperti, il valore sovrascrive quello indicato dai consumer. Il campo covers sull'ordine viene aggiornato di conseguenza.

Lo staff nel gestionale vede il dettaglio completo dell'ordine organizzato per commensale: piatti ordinati da ciascun guest webapp (con nome di sistema), piatti ordinati da ciascun utente Byup App (con nome profilo), e piatti assegnati al tavolo non ancora coperti. Questa vista permette alla cassa di sapere esattamente cosa chiudere.

Se tutti i commensali pagano dall'app, il conto si chiude automaticamente senza intervento dello staff. Se solo alcuni pagano dall'app, lo staff chiude il resto in cassa con il flusso standard.

Lo staff vede nel gestionale quali piatti sono già stati pagati dall'app e quali restano aperti.

Quando un utente webapp guest scansiona il QR, viene aggiunto come commensale con un nome di sistema assegnato automaticamente (es. Lontra, Koala, Pinguino), non modificabile.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Chi ordina dalla webapp guest può assegnare piatti a sé stesso, ad altri commensali o al tavolo, con la stessa logica degli utenti Byup App. Non può filtrare per allergeni o preferenze alimentari, e non può pagare dall'interfaccia. Se tenta di accedere al pagamento, il sistema mostra un invito a scaricare la Byup App. I piatti ordinati e assegnati dal guest webapp restano da chiudere in cassa o vengono pagati da un commensale Byup App che se li assegna.

6. PAGAMENTO

6.1. Pagamento con carta (Stripe Terminal)

Lo staff seleziona il conto da pagare e sceglie il metodo carta. Il backend crea un `PaymentIntent` su Stripe Connect (l'incasso va al connected account del ristorante, non a Byup) e restituisce un `client_secret`.

Il frontend (App Staff POS) usa il `client_secret` con Stripe Terminal SDK in modalità Tap to Pay: lo smartphone dello staff diventa il terminale di pagamento, senza necessità di un lettore esterno. Il cliente avvicina la carta (o il telefono per Apple Pay / Google Pay) direttamente allo smartphone, Stripe processa, e invia il risultato tramite webhook. Ogni smartphone utilizzato per l'incasso deve essere preventivamente registrato come terminale nella configurazione della sede (sezione 6.7).

Il pagamento nel database resta in stato "processing" fino all'arrivo del webhook.

6.2. Webhook di conferma Stripe

Quando Stripe conferma il pagamento (evento `payment_intent.succeeded`), il backend aggiorna il pagamento a "confirmed" e innesca una cascata di effetti automatici. Il conto viene verificato: se la somma dei pagamenti confermati copre il totale, il conto passa a "paid". Se tutti i conti dell'ordine sono pagati, l'ordine passa a "paid". A quel punto parte automaticamente la generazione del documento fiscale (vedi sezione 6).

Se Stripe segnala un fallimento (`payment_intent.payment_failed`), il pagamento passa a "failed" con il motivo dell'errore, e il gestionale riceve una notifica. Il conto resta aperto per un nuovo tentativo.

6.3. Pagamento in contanti

Lo staff seleziona il metodo contanti e inserisce l'importo ricevuto dal cliente. Il backend calcola il resto (importo ricevuto meno totale del conto) e conferma il pagamento immediatamente, non c'è webhook, il contante è confermato al momento della registrazione.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

La stessa cascata di effetti automatici si applica: conto → paid, ordine → paid, documento fiscale generato.

6.4. Pagamento in-app (consumer da Byup App)

Il consumer paga direttamente dall'app usando un metodo di pagamento salvato (tokenizzato su Stripe, Byup non vede mai i dati della carta). Il flusso è identico al pagamento carta ma senza l'app dello Staff su smartphone: il backend crea il PaymentIntent, Stripe processa, il webhook conferma.

6.5. Pagamento misto

Un conto può essere pagato con più pagamenti combinati. L'esempio tipico è parte carta e parte contanti. Funziona così: il primo pagamento (es. 30€ con carta) viene registrato e si attende la conferma Stripe. Solo dopo la conferma del primo pagamento, lo staff può registrare il secondo pagamento (es. 10,95€ in contanti). Il backend verifica ad ogni pagamento confermato se la somma raggiunge il totale del conto.

Non è possibile registrare due pagamenti carta contemporanei sullo stesso conto, il secondo resterebbe in attesa mentre il primo è ancora in "processing". Il pagamento contanti può essere registrato in qualsiasi momento perché è confermato immediatamente.

6.6. Lock di concorrenza per split bill

Quando un conto split viene creato e un pagamento è in corso, gli order_items associati a quel conto vengono lockati nella tabella payment_locks. Questo impedisce che un altro operatore o un altro consumer (in caso di split bill da Byup App) provi a pagare gli stessi piatti contemporaneamente.

Il lock ha un timeout (es. 5 minuti). Se il pagamento non viene confermato entro il timeout, il lock scade e gli item tornano disponibili. Il lock viene rilasciato esplicitamente quando il pagamento è confermato o fallito.

Il lock vive sia in Redis (per velocità nelle verifiche real-time) sia in PostgreSQL (come source of truth per sopravvivere a un restart di Redis).

6.7. Registrazione dispositivo POS

Ogni smartphone utilizzato per l'incasso tramite Tap to Pay viene registrato automaticamente al primo accesso dall'App Staff POS. L'operatore fa login con le proprie credenziali personali (email e password, le stesse del gestionale web). L'app rileva il dispositivo, raccoglie modello e identificativo hardware, e lo registra nella tabella devices con tipo 'pos_terminal', associandolo alla sede e all'utente. Non servono credenziali locali né configurazione

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

preventiva dalle impostazioni, il flusso è trasparente per l'operatore. Il titolare può visualizzare, rinominare e revocare i dispositivi POS registrati dalla sezione Impostazioni del gestionale. Quando una membership viene disattivata, i dispositivi POS associati a quell'utente vengono dissociati automaticamente. Ogni transazione di pagamento con carta include nell'audit trail il riferimento al device_id e all'utente che l'ha processata, per tracciabilità e conformità normativa.

7. FLUSSO STAMPA

7.1. Stampa comande cucina

Quando kitchen_mode è "printer" o "both", il backend genera il payload di stampa (testo formattato con ESC/POS o equivalente) e lo pubblica sul canale WebSocket del dispositivo di destinazione. Il dispositivo KDS della stazione, connesso via WebSocket, riceve il payload e lo inoltra alla stampante termica collegata via USB, Bluetooth o rete locale.

Il frontend KDS agisce quindi da bridge tra il backend cloud e la stampante fisica locale. Questo modello evita di esporre la stampante direttamente al cloud e funziona con qualsiasi stampante termica compatibile ESC/POS.

Se la stampa fallisce (stampante offline, carta esaurita), il KDS mostra un errore locale e invia un evento di fallimento al backend.

Se nessun dispositivo KDS è connesso via WebSocket sulla stazione al momento dell'invio della comanda, il backend non può recapitare il payload di stampa. In questo caso il backend invia una notifica al gestionale staff: 'Stampa comanda fallita, dispositivo non connesso. Il gestionale offre la possibilità di stampare da browser come fallback. La comanda non si perde: resta in coda e verrà consegnata al KDS quando si riconnetterà, insieme a tutte le comande accumulate durante la disconnessione.

Il gestionale staff riceve una notifica "Stampa comanda fallita, Stazione Pizzeria". La comanda resta visibile sul KDS indipendentemente dall'esito della stampa.

7.2. Stampa Scontrino di cortesia

Lo scontrino di cortesia (pre-conto) viene generato come payload dal backend e inviato allo stesso modo al dispositivo POS o al gestionale staff, che lo inoltra alla stampante termica del punto cassa. La stampa avviene tramite browser (Web Bluetooth API o Web USB) o tramite la connessione nativa dell'App Staff POS.

In alternativa, il gestionale staff può generare un layout HTML dello scontrino e stamparlo tramite la funzione di stampa nativa del browser su una stampante termica di rete.

8. FLUSSO FISCALE

8.1. Generazione automatica del documento fiscale

Quando un conto passa a "paid", il backend genera automaticamente un documento fiscale. Il tipo dipende dal campo `invoice_requested` sul conto: se il cliente ha chiesto fattura, il documento è di tipo "fattura_elettronica"; altrimenti è di tipo "corrispettivo".

Il documento contiene il totale, il riepilogo IVA per aliquota (copiato dal conto), e per le fatture anche i dati del destinatario (ragione sociale, P.IVA, codice SDI).

Il documento viene messo in coda (SQS). Un worker asincrono prende il documento dalla coda e lo invia a OpenAPI per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Il frontend non è coinvolto in questo passaggio, è interamente server-side.

8.2. Esito della trasmissione

OpenAPI restituisce un esito: accettato o scartato.

Se accettato, il documento passa a "accepted", il conto passa a "fiscally_closed", l'ordine passa a "fiscally_closed", e il tavolo torna a "free". Il ciclo dell'ordine è completo.

Se scartato, il documento passa a "rejected" con il motivo dello scarto (es. "P.IVA non valida", "codice SDI errato"). Il conto passa a "fiscally_failed". Il gestionale mostra un alert. Lo staff può correggere i dati (es. dati fatturazione) e ritentare.

8.3. Retry automatico e manuale

Se la trasmissione fallisce per errore tecnico (timeout, servizio non disponibile), il sistema ritenta automaticamente con backoff esponenziale: dopo 1 minuto, poi 5, poi 15, poi 60, e così via fino a un massimo di 10 tentativi.

Lo staff può anche forzare un retry manuale dal gestionale. Se il numero massimo di tentativi è stato raggiunto, il sistema rifiuta il retry e richiede intervento manuale (contattare supporto Byup).

8.4. Modello fiscale — velocizzatore

Importante per chi implementa: Byup opera come velocizzatore, non come intermediario delegato. Le credenziali dell'Agenzia delle Entrate sono del ristorante, non di Byup. Byup usa OpenAPI per trasmettere, ma il canale è configurato con le credenziali del ristorante. La conservazione decennale dei documenti è in capo al ristorante e al suo provider di conservazione, non a Byup.

9. RIMBORSO

Lo staff può rimborsare un pagamento già confermato, in tutto o in parte.

Per un rimborso totale, il backend inverte l'intero pagamento. Per un rimborso parziale, lo staff indica l'importo da rimborsare.

Se il pagamento originale era con carta, il backend chiama Stripe Refunds API per accreditare l'importo sulla carta del cliente. Il rimborso segue il percorso inverso del pagamento: dal connected account del ristorante alla carta del cliente.

Se il pagamento era in contanti, il rimborso è puramente applicativo — il sistema lo registra per tracciabilità ma il denaro viene restituito fisicamente in cassa.

In entrambi i casi, il backend genera automaticamente una rettifica fiscale: una nota di variazione se il documento originale era un corrispettivo, una nota di credito se era una fattura elettronica. La rettifica viene inviata a OpenAPI con lo stesso flusso del documento originale.

10. CASSA

10.1. Apertura cassa

Lo staff apre la cassa indicando il saldo di apertura (quanto contante c'è nel cassetto). Non possono esistere due sessioni di cassa aperte contemporaneamente sulla stessa sede. Se una sessione è già aperta, il backend rifiuta.

10.2. Chiusura cassa

Lo staff chiude la cassa inserendo il saldo di chiusura (conteggio fisico del contante nel cassetto). Il backend calcola il saldo atteso sommando al saldo di apertura tutti i pagamenti in contanti ricevuti durante la sessione e sottraendo tutti i rimborsi in contanti. La differenza tra il saldo di chiusura inserito e il saldo atteso calcolato è lo scostamento.

Il backend restituisce anche un riepilogo della sessione: totale incassato per metodo (contanti, carta), numero di transazioni, totale rimborsi, e il totale complessivo.

11. GESTIONE TAVOLI E SALA

11.1. Stati del tavolo e transizioni

Un tavolo ha quattro stati possibili: free, occupied, reserved, to_clean. Le transizioni hanno regole precise.

Un tavolo free può diventare occupied (quando lo staff crea un ordine o un cliente scansiona il QR) o reserved (quando viene associato a una prenotazione).

Un tavolo occupied può diventare to_clean quando il ciclo fiscale si chiude (documento fiscale accettato). Non può tornare direttamente a free se ci sono conti aperti o non pagati — il backend rifiuta il cambio di stato.

Un tavolo to_clean diventa free quando lo staff conferma che il tavolo è stato pulito.

Un tavolo reserved diventa occupied quando gli ospiti arrivano e lo staff crea un ordine.

11.2. Soglie di allerta

Le impostazioni della sede definiscono quattro soglie: no_order_warn_min (default 15 minuti — un tavolo occupato senza ordini genera un avviso giallo), no_order_alert_min (default 25 minuti — genera un avviso rosso), overstay_min (default 90 minuti — il tavolo è occupato da troppo tempo), old_bill_hours (default 3 ore — un conto aperto da troppo tempo).

Queste soglie sono calcolate dal frontend confrontando i timestamp degli ordini e dei conti con l'ora corrente. Non generano notifiche push — sono indicatori visivi nella vista sala.

11.3. Assegnazione cameriere

Ogni tavolo può avere un cameriere assegnato (assigned_waiter_id). Il gestionale mostra l'icona del cameriere sul tavolo nella mappa. L'assegnazione è manuale e può cambiare durante il servizio. Non impatta la logica degli ordini — qualsiasi staff con permesso "ordini" può operare su qualsiasi tavolo indipendentemente dall'assegnazione.

11.4. Mappa e posizionamento

I tavoli hanno coordinate (position_x, position_y) per il posizionamento nell'editor visuale della sala. Le sale (rooms) hanno un campo furniture_layout (JSON) per gli elementi fisici come muri, colonne, cucina, bagno. Questi dati sono puramente visivi — non impattano nessuna logica di business.

12. PRENOTAZIONI

12.1. Creazione prenotazione

Nell'MVP le prenotazioni vengono create esclusivamente dallo staff dal gestionale (inserimento manuale). La prenotazione dalla Byup App è prevista nella fase 1 post-MVP.

Il frontend invia: data e ora, numero di ospiti, nome e telefono del referente, eventuali note. Il backend verifica la disponibilità dei tavoli per quella fascia oraria. Due prenotazioni sullo

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

stesso tavolo sono considerate sovrapposte se l'orario della seconda cade entro `default_reservation_duration_min` minuti dall'orario della prima. Ad esempio, con una durata media di 90 minuti, una prenotazione alle 20:00 blocca il tavolo fino alle 21:30, una seconda prenotazione sullo stesso tavolo è accettata solo dalle 21:30 in poi. Se non ci sono tavoli disponibili con capienza sufficiente, il backend rifiuta indicando la prima fascia oraria disponibile.

La prenotazione entra in stato "confirmed". Se la prenotazione è stata creata dal consumer via Byup App, il consumer riceve una notifica push di conferma con data, ora e nome del locale.

Durante l'MVP, non sarà possibile effettuare prenotazioni dall'Applicazione consumer, ma solo dal gestionale.

12.2. Assegnazione tavolo

L'assegnazione del tavolo alla prenotazione può avvenire in due modi. Se il sistema ha la pre-assegnazione attiva (`auto_assign_table = true` nelle impostazioni), il backend assegna automaticamente il tavolo più adatto per capienza al momento della creazione, e il tavolo passa a "reserved". Se la pre-assegnazione è disattiva, il tavolo viene assegnato manualmente dallo staff prima dell'arrivo degli ospiti.

12.3. Arrivo ospiti e no-show

Quando gli ospiti arrivano, lo staff marca la prenotazione come "arrived". Il tavolo (se pre-assegnato) passa da "reserved" a "occupied" e lo staff crea l'ordine normalmente.

Se gli ospiti non si presentano entro il tempo configurato (`no_show_timeout_min`, default 15 minuti dopo l'orario di prenotazione), il gestionale mostra un avviso. Lo staff può marcare la prenotazione come "no_show" manualmente — il sistema non lo fa in automatico perché il ritardo potrebbe essere giustificato. Quando la prenotazione viene marcata come no-show, il tavolo torna a "free" e il consumer (se la prenotazione era da Byup App) non riceve nessuna notifica.

12.4. Annullamento prenotazione

La prenotazione può essere annullata sia dallo staff che dal consumer (se creata da Byup App), purché sia ancora in stato "confirmed". La prenotazione passa a "canceled", il tavolo eventualmente assegnato torna a "free", e il consumer riceve una notifica push di annullamento.

12.5. Promemoria prenotazione

Se la prenotazione è stata creata da un consumer Byup App, il sistema invia una notifica push di promemoria un'ora prima dell'orario previsto. Il promemoria viene inviato una sola volta. Il

gestionale staff riceve inoltre un evento WebSocket 'prenotazione imminente' 15 minuti prima dell'orario, con il nome dell'ospite, il numero di persone e il tavolo assegnato.

13. ONBOARDING

13.1. Flusso completo

L'onboarding è il processo che porta un ristorante da zero a operativo. Si compone di step obbligatori e opzionali. Gli step obbligatori sono: upload del menu con estrazione AI, collegamento del canale fiscale OpenAPI, onboarding Stripe Connect, e configurazione sale e tavoli. Gli step opzionali sono: configurazione della vetrina e aggiunta del personale, completabili in qualsiasi momento dopo il go-live. Il ristoratore può completare l'onboarding in più sessioni.

13.2. Upload del menu e estrazione AI

Il primo step è l'upload del menu. Il ristoratore può caricare un file (PDF o foto) oppure inserire l'URL del proprio sito web. Il file viene caricato su S3.

Un worker asincrono prende il file e lo invia a Claude API per l'estrazione. Claude analizza il contenuto e restituisce un oggetto strutturato con: categorie, piatti con nome, prezzo e descrizione, ingredienti per piatto, allergeni suggeriti con livello di confidenza, e valori nutrizionali stimati.

Il frontend mostra il risultato in un'interfaccia di revisione dove il ristoratore può modificare, aggiungere o rimuovere elementi. I suggerimenti di allergeni e nutrienti sono marcati come "generati da AI" e devono essere confermati esplicitamente dal ristoratore.

Quando il ristoratore conferma, il backend crea le entità nel database: menu, categorie, menu_items, menu_item_allergens con is_confirmed, menu_item_nutrition con is_confirmed, menu_item_ingredients.

13.3. Configurazione sede

Il ristoratore inserisce l'indirizzo della sede, gli orari di apertura, e configura le sale con i tavoli. I tavoli possono essere posizionati sull'editor visuale.

13.4. Configurazione fiscale

Se il ristoratore non ha ancora le credenziali AdE, l'onboarding resta in sospeso su questo step. Il locale non può essere attivato senza un canale fiscale configurato, in quanto l'invio telematico dei corrispettivi è un obbligo di legge. Il ristoratore può riprendere l'onboarding in qualsiasi momento.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

13.5. Configurazione Stripe Connect

Il ristoratore avvia l'onboarding Stripe Connect per abilitare i pagamenti con carta. Il backend crea un connected account su Stripe e restituisce un URL di onboarding dove il ristoratore completa la verifica KYC. Lo stato dell'onboarding Stripe è tracciato nei campi `stripe_connect_account_id` e `stripe_connect_status` sulla tabella `restaurants`.

13.6. Go-live

Quando tutti gli step obbligatori sono completati, il ristorante passa da `platform_status` "onboarding" a "active" e il locale diventa operativo.

14. SCOPERTA LOCALI (BYUP APP CONSUMER)

14.1. Ricerca per prossimità

Il consumer apre la mappa. Il frontend invia la posizione GPS dell'utente (latitudine e longitudine) e un raggio di ricerca. Il backend interroga la tabella venues filtrando per distanza e restituisce i locali ordinati per vicinanza.

Ogni risultato contiene: nome, categoria del locale, tipi di cucina, fascia di prezzo, rating medio, numero di recensioni, distanza in km, stato aperto/chiuso (calcolato dal backend confrontando venue_hours con l'ora corrente e il fuso orario della sede), orari del giorno, immagine di copertina, indirizzo, e tags di atmosfera.

14.2. Filtri

Il consumer può filtrare per: tipo di cucina, fascia di prezzo, rating minimo, distanza massima, solo locali aperti ora, e tag alimentari (senza glutine, vegano, vegetariano, ecc.). I filtri si combinano in AND. Il backend applica i filtri alla query e restituisce solo i locali che soddisfano tutti i criteri. Il filtro per tag mostra in cima i locali che hanno almeno un piatto con quel tag nel menu attivo.

Il profilo consumer distingue due tipi di configurazione che influenzano la visualizzazione del menu di un locale: allergeni e preferenze alimentari.

Se il consumer ha configurato un allergene nel profilo (es. glutine), all'interno del menu di un locale i piatti vengono riorganizzati in tre livelli. In cima i piatti che hanno il tag corrispondente (es. 'senza glutine'). Subito dopo i piatti che non hanno il tag ma che non hanno neanche l'allergene dichiarato. I piatti che hanno l'allergene dichiarato non vengono mostrati.

Se il consumer ha configurato una preferenza alimentare nel profilo (es. vegano), tutti i piatti restano visibili senza esclusione. I piatti con il tag corrispondente (es. 'vegano') vengono mostrati in cima con un indicatore visivo che spiega perché sono promossi. L'ordinamento dei piatti rimanenti non cambia.

14.3. Scheda locale e menu

Quando il consumer tocca un locale, il frontend richiede il dettaglio completo: profilo della sede (descrizione, social, gallery), orari, e il menu attivo con tutte le categorie, i piatti, le opzioni, gli allergeni e i valori nutrizionali. Questo è il payload più grande dell'app e può essere cachato lato client per la durata della sessione.

15. ABBONAMENTO E BILLING PIATTAFORMA

15.1. Conteggio delle transazioni

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Ogni volta che un ordine raggiunge lo stato "fiscally_closed" (ciclo completo: ordine → pagamento → chiusura fiscale), il backend registra una entry nel log delle transazioni (subscription_usage_log) con il peso dell'ordine. Il contatore ponderato nel periodo corrente (subscription_usage.weighted_count) viene incrementato.

Il frontend mostra la barra di consumo (es. "1.247,5 / 1.850 ordini utilizzati — 67,4%").

Quando il contatore supera il limite incluso nel piano, gli ordini successivi vengono conteggiati come extra. Il costo extra per ordine dipende dal piano (Free: 0,45€, Starter: 0,34€, Plus: 0,23€, Business: 0,12€). A fine periodo il backend genera una fattura aggiuntiva per gli extra tramite Stripe Billing.

15.2. Cambio piano

Il titolare può fare upgrade o downgrade del piano. L'upgrade si applica immediatamente con prorata. Il downgrade si applica all'inizio del periodo successivo.

Per il downgrade, il backend verifica che le risorse attuali rientrino nei limiti del piano inferiore. Se il ristorante ha 5 menu attivi e vuole passare a Starter (max 3 menu), il backend rifiuta indicando cosa eccede. Il ristoratore deve prima disattivare i menu in eccesso, poi ritentare il cambio piano.

Ogni cambio piano viene registrato nella tabella subscription_changes con piano precedente, piano nuovo, tipo di cambio e data effettiva.

15.3. Pacchetti ordini extra

Il ristoratore può acquistare pacchetti di ordini extra una tantum per gestire picchi di attività senza cambiare piano. Il pacchetto aggiunge crediti al contatore del periodo corrente. I crediti del pacchetto vengono consumati prima degli ordini extra a tariffa unitaria.

15.4. Add-on

Due add-on sono previsti per le fasi successive al lancio: integrazione delivery (10€/mese + IVA) e API terze parti (22,90€/mese + IVA). Nell'MVP le tabelle add_ons e subscription_add_ons sono predisposte nel database ma la funzionalità non è esposta nell'interfaccia. L'attivazione e la fatturazione degli add-on verranno abilitate post-MVP.

15.5. Attivazione manuale

Il backoffice admin può attivare un piano manualmente per un ristorante (es. per partner commerciali, periodi di prova estesi, accordi speciali). In questo caso il campo activation_mode è "manual_backoffice" e non c'è un abbonamento Stripe associato.

15.6. Enforcement dei limiti

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

I limiti del piano (`max_menus`, `max_staff_members`, `max_devices`) sono verificati dal backend al momento della creazione della risorsa. Se il ristorante con piano Free prova a creare un secondo menu, il backend rifiuta con un errore che indica il limite raggiunto e suggerisce l'upgrade. Nell'MVP il conteggio di staff e dispositivi è combinato: il piano Free consente 1 collegamento totale tra membri dello staff e monitor cucina, il piano Starter ne consente 3, i piani Plus e Business sono illimitati. Il backend somma il numero di membership attive e di dispositivi KDS registrati sulla sede e verifica che il totale non superi il limite del piano. I campi `max_staff_members` e `max_devices` sono predisposti per divergere in futuro — al momento entrambi riflettono lo stesso limite combinato.

16. NOTIFICHE E REAL-TIME

16.1. WebSocket

Il gestionale staff e il KDS mantengono una connessione WebSocket persistente con il backend. Il server invia eventi in tempo reale. Il client non invia nulla — la connessione è unidirezionale.

Gli eventi principali sono: nuovo ordine creato, ordine in attesa di validazione, comanda pronta, pagamento confermato, pagamento fallito, documento fiscale accettato, documento fiscale scartato, cambio stato tavolo, prenotazione imminente.

Ogni evento contiene solo l'informazione necessaria per aggiornare l'interfaccia senza ricaricare l'intera pagina: l'id dell'entità coinvolta, il nuovo stato, e i dati di contesto (label tavolo, nome piatto, importo).

Il KDS riceve solo gli eventi relativi alle stazioni a cui è assegnato.

16.2. Disconnessione e recovery WebSocket

Essendo il sistema interamente full-cloud, la connessione WebSocket è l'unico canale in tempo reale tra il backend e i dispositivi in sala/cucina. La gestione della disconnessione è quindi critica.

Quando la connessione cade, il frontend tenta automaticamente la riconnessione con backoff esponenziale: dopo 1 secondo, poi 2, poi 4, fino a un massimo di 30 secondi tra i tentativi. Durante la disconnessione, il frontend mostra un indicatore visivo persistente (banner rosso "Connessione persa — Riconnessione in corso") che non può essere chiuso dall'utente.

Al momento della riconnessione, il frontend invia l'ultimo timestamp di evento ricevuto. Il backend risponde con tutti gli eventi accumulati durante la disconnessione (mantenuti in un buffer Redis per ciascuna connessione, con TTL di 10 minuti). Se il buffer è scaduto o la

disconnessione è durata oltre 10 minuti, il frontend esegue un full refresh dello stato corrente (ordini attivi, comande in corso, stato tavoli) tramite le API REST.

Il KDS, in caso di disconnessione prolungata (oltre 60 secondi), attiva un polling di fallback ogni 15 secondi sulle comande attive della propria stazione. Il polling si disattiva automaticamente quando la connessione WebSocket viene ristabilita.

Il consumer nella Byup App non ha connessione WebSocket. Quando il consumer ha un ordine attivo e l'app è in primo piano, il frontend esegue un polling ogni 10 secondi sullo stato dell'ordine. Le notifiche push coprono il caso in cui l'app è chiusa o in background. Quando il consumer riapre l'app, il frontend verifica lo stato degli ordini attivi via API REST e riprende il polling se l'ordine è ancora in corso.

16.3. Notifiche push

Le notifiche push sono inviate ai consumer tramite FCM (Android) e APNs (iOS). Il backend mantiene i token dei dispositivi nella tabella `push_device_tokens`, aggiornati ad ogni apertura dell'app.

Le notifiche push vengono inviate per: conferma/rifiuto ordine, ordine pronto per il ritiro, esito pagamento. Non vengono inviate per ogni cambio di stato intermedio, solo per gli eventi che richiedono un'azione del consumer o che comunicano un risultato.

16.4. Routing delle notifiche

Ogni modulo che deve notificare non invia direttamente la notifica ma passa dal modulo Notification che decide il canale appropriato: WebSocket per lo staff in tempo reale, push per i consumer, in_app (campana nel gestionale) per notifiche non urgenti, email per comunicazioni che richiedono tracciabilità.

17. INVITI E MEMBERSHIP

17.1. Flusso invito

Il titolare invita un nuovo membro del team indicando email e ruolo. Il backend genera un token univoco e invia un'email con il link di invito.

Se il destinatario ha già un account Byup (stessa email), l'accettazione dell'invito aggiunge una nuova membership senza creare un account duplicato. L'utente si trova il nuovo ristorante nella lista dei propri locali al login successivo.

Se il destinatario non ha un account, il link lo porta a una pagina di registrazione dove crea l'account e accetta l'invito contemporaneamente.

L'invito ha una scadenza. Se non viene accettato entro il termine, passa a "expired" e il titolare può inviarne uno nuovo. Il titolare può anche revocare un invito pendente.

17.2. Membership multi-ristorante

Un utente staff può avere membership su più ristoranti con ruoli diversi. Ad esempio, un cameriere freelance potrebbe essere "cameriere" nel ristorante A e "cassa" nel ristorante B. Al login, il frontend mostra la lista dei ristoranti accessibili e l'utente sceglie su quale operare. Il contesto del ristorante è mantenuto nell'header X-Restaurant-Id di ogni richiesta.

18. GDPR E SOFT DELETE

18.1. Diritto all'oblio

Quando un consumer chiede la cancellazione del proprio account (GDPR art. 17), il backend non elimina fisicamente i record. I dati personali vengono anonimizzati: nome, cognome, email, telefono, data di nascita, preferenze alimentari e di allergeni, e metodi di pagamento salvati vengono sostituiti con valori anonimi o rimossi. Il campo `deleted_at` viene valorizzato.

Gli ordini, i pagamenti e i documenti fiscali associati al consumer restano intatti perché hanno obblighi di conservazione fiscale. Ma i dati che permettono di identificare la persona vengono rimossi.

18.2. Consensi

Il campo `consent_data` su `consumer_profiles` registra quando e per cosa il consumer ha dato consenso: marketing, profilazione, condivisione dati. Ogni consenso ha un timestamp di concessione e un eventuale timestamp di revoca. Il backend verifica i consensi attivi prima di inviare comunicazioni promozionali.

19. AGGIORNAMENTO MENU DURANTE IL SERVIZIO

19.1. Disattivazione piatto

Quando il ristoratore marca un piatto come non disponibile (`is_available = false`), il backend invia un evento WebSocket a tutte le superfici connesse della sede. Il gestionale staff aggiorna il catalogo in tempo reale e impedisce di aggiungere quel piatto a nuovi ordini. La webapp guest e la Byup App, se hanno il menu cachato, ricevono un evento di invalidazione che forza il refresh del catalogo.

Gli ordini già confermati (stato "confirmed" in poi) che contengono quel piatto non vengono toccati: lo snapshot è già stato creato e l'ordine è indipendente dal catalogo.

Gli ordini in stato "pending_validation" che contengono quel piatto restano in coda per la validazione staff. Il gestionale mostra un avviso visivo accanto all'ordine indicando che uno o più piatti sono stati disattivati nel frattempo. Lo staff decide se approvare comunque (la cucina ha già gli ingredienti per quell'ordine) o rifiutare con motivo "Piatto esaurito". Il sistema non rifiuta automaticamente perché la decisione spetta all'operatore.

19.2. Modifica prezzo

La modifica del prezzo di un piatto nel catalogo ha effetto solo sui nuovi ordini. Tutti gli ordini esistenti mantengono il prezzo snapshotato al momento della creazione. Il backend non propaga mai modifiche di prezzo agli ordini in corso.

20. RECENSIONI

Il consumer può lasciare una recensione dopo che il suo ordine ha raggiunto lo stato `fiscally_closed`. La recensione contiene un rating obbligatorio da 1 a 5 e un commento testuale opzionale. Ogni consumer può lasciare una sola recensione per ordine.

La recensione è visibile pubblicamente nella scheda del locale dopo la pubblicazione. Il ristoratore non può rispondere alle recensioni nell'MVP. Il consumer può modificare il proprio rating e commento entro 48 ore dalla pubblicazione.

La media dei rating viene ricalcolata e cachata sul campo `avg_rating` di `venue_profiles` ad ogni nuova recensione, modifica o eliminazione. Il calcolo è una media aritmetica semplice su tutte le recensioni visibili del locale.

21. FEED POSTA

Il feed Posta nella Byup App consumer mostra due tab: Novità e Promo.

La tab Novità contiene post del team Byup: aggiornamenti di prodotto, comunicazioni di sistema, richieste di recensione.

La tab Promo contiene promozioni dei locali create e gestite dal team Byup. I ristoratori non pubblicano direttamente, è Byup a creare promozioni mirate per i locali partner per incentivare il traffico verso il locale. Nell'MVP le promozioni sono un servizio gratuito di incentivazione all'adozione. In futuro diventano un servizio a pagamento: il ristoratore paga Byup per campagne promozionali mirate verso i consumer della sua zona.

Tutti i post sono creati dal backoffice admin, ordinati per data di pubblicazione decrescente. Un post ha un campo `published_at` che può essere nel futuro per la programmazione. I post con `published_at` futuro non sono visibili ai consumer fino alla data prevista.

22. FLUSSI BACKOFFICE ADMIN (BYUP SPOT)

22.1. Ciclo di vita del tenant

Un locale sulla piattaforma ha tre stati: onboarding (in fase di setup, con il dettaglio dello step corrente tracciato in `onboarding_progress`), active (operativo), churned (disdetto o disattivato).

Un locale in onboarding diventa active quando tutti gli step obbligatori sono completati. Un locale active diventa churned per disdetta volontaria del titolare o per sospensione da parte dell'admin. Un locale churned può tornare active tramite riattivazione da admin.

Un locale churned non è visibile nella discovery della Byup App, i suoi ordini in corso al momento della sospensione vengono bloccati (nessun nuovo ordine accettato), e lo staff riceve un messaggio informativo al login. I conti e i documenti fiscali già emessi restano accessibili in sola lettura per obblighi di conservazione.

L'inattività non è uno stato persistito ma un indicatore calcolato. Il campo `last_activity_at` sulla tabella `restaurants` viene aggiornato ad ogni login di qualsiasi membro dello staff. Il backoffice admin filtra i locali inattivi con la condizione `last_activity_at` inferiore a 30 giorni fa, senza transizioni di stato né job schedulati.

22.2. Gestione comunicazioni e supporto

Le comunicazioni nel backoffice funzionano come un'inbox unificata. I messaggi arrivano da due fonti: segnalazioni aperte dai titolari dal gestionale (chat, email, prenotazione chiamata) e richieste di certificazione alimentare con allegati.

Ogni comunicazione ha uno stato (nuova, in_corso, risolta per le segnalazioni; nuova, approvata, rifiutata per le certificazioni) e può essere assegnata a un operatore del team. L'assegnazione è manuale: un operatore prende in carico una comunicazione e il suo nome appare come responsabile.

Per le certificazioni alimentari, l'operatore riceve il documento allegato, lo esamina, e lo approva o rifiuta con motivazione. L'esito viene notificato al titolare del locale.

Il backoffice traccia i tempi medi di attesa e la comunicazione più vecchia non risolta come metriche operative per il team.

22.3. Accesso cross-tenant e impersonazione

L'admin può consultare i dati di un locale dalla pagina di dettaglio nel backoffice: ordini, conti, pagamenti, documenti fiscali, configurazione, stato abbonamento e onboarding, lista staff con ruoli. La vista è in sola lettura. Non è prevista nell'MVP una funzione di impersonazione con accesso diretto al gestionale del ristorante.

22.4. Attivazione manuale abbonamento

L'admin può attivare un piano per un locale senza che il titolare passi dal flusso self-service di Stripe. Il backend setta `activation_mode` a `"manual_backoffice"`, registra l'admin che ha effettuato l'attivazione, e non crea un abbonamento Stripe. La fatturazione per questi locali avviene fuori piattaforma (bonifico, accordo commerciale).

L'admin può inoltre assegnare pacchetti di transazioni a un ristorante con prezzo custom o gratuito, ad esempio come incentivo commerciale, compensazione per un disservizio, o bonus per un partner strategico. Il pacchetto viene creato dal backoffice con il numero di crediti e il prezzo desiderato (anche zero). I crediti si sommano al conteggio del periodo corrente e vengono consumati prima degli ordini extra a tariffa unitaria, con la stessa logica dei pacchetti acquistati dal ristoratore.

22.5. Promozioni e campagne

Il backoffice gestisce due tipi di comunicazioni marketing: campagne di acquisizione (con tracciamento budget, click, iscritti, paganti e CAC per canale) e broadcast informativi verso i locali attivi. Le campagne non hanno un flusso di invio automatizzato dalla piattaforma: il backoffice traccia i risultati delle campagne esterne (LinkedIn, Meta, Google, referral) per misurare il ROI. I broadcast vengono inviati via email o notifica in-app ai titolari dei locali selezionati.

22.6. Gestione team admin

Il backoffice prevede due livelli di accesso: superadmin con visibilità completa e sotto-admin con permessi limitati per area (locali, comunicazioni, promozioni, team). La 2FA è obbligatoria per tutti i ruoli admin. Gli inviti ai nuovi membri del team seguono lo stesso flusso della sezione 17.1 ma con ruoli admin invece che ruoli ristorante. L'audit log registra tutti gli accessi, le modifiche e le operazioni cross-tenant effettuate dal team.

23. SCENARI DI EDGE CASE E CONFLITTO

Questa sezione elenca gli scenari di concorrenza e conflitto che lo sviluppatore deve gestire esplicitamente. In assenza di specifica, il comportamento di default è rifiutare l'operazione con un errore esplicativo piuttosto che procedere con un risultato ambiguo.

23.1. Annullamento ordine con comande in preparazione

Se lo staff annulla un ordine mentre uno o più piatti sono già in stato "in_preparation" sul KDS, il backend marca tutti i kitchen_ticket e i kitchen_ticket_items come "canceled" indipendentemente dal loro stato corrente. Il KDS riceve un evento WebSocket "ticket_canceled" con un flag visivo evidente (es. sfondo rosso, messaggio "ANNULLATO") che resta visibile per 30 secondi prima di rimuovere il ticket dalla vista. Il cuoco non deve confermare l'annullamento, il ticket sparisce dopo il timeout visivo.

23.2. Pagamento in-app durante chiusura conto staff

Se il consumer avvia un pagamento in-app dalla Byup App mentre lo staff sta contemporaneamente aprendo il conto per lo stesso ordine dal gestionale, il payment_lock previene il conflitto. Il primo che registra il pagamento ottiene il lock; il secondo riceve un errore 423 con il messaggio che indica che un pagamento è già in corso. Lo staff vede nel gestionale che il consumer sta pagando dall'app.

23.3. Due staff aprono il conto sullo stesso ordine

L'apertura del conto è un'operazione idempotente. Se il conto è già aperto (bill esiste con stato "open" per quell'ordine), il backend non ne crea un secondo ma restituisce il conto esistente. Due staff che cliccano "apri conto" contemporaneamente vedranno lo stesso conto.

23.4. Consumer chiude l'app durante il pagamento

Se il consumer chiude l'app mentre il pagamento è in stato "processing", il flusso non si interrompe: il PaymentIntent è già stato creato su Stripe e il webhook arriverà indipendentemente dallo stato dell'app. Quando il consumer riapre l'app, il frontend verifica lo stato dell'ordine via API e mostra il risultato aggiornato (pagamento confermato o fallito).

23.5. Stripe webhook arriva prima della risposta al frontend

In condizioni normali il webhook di conferma Stripe può arrivare prima che il frontend abbia ricevuto la risposta alla creazione del PaymentIntent. Il backend gestisce questo caso verificando se il pagamento nel database è già in stato "confirmed" (settato dal webhook)

quando il frontend chiede lo stato. La sequenza è comunque safe perché il pagamento viene creato in database con stato "processing" prima di inviare la richiesta a Stripe, quindi il webhook trova sempre il record.

23.6. Ordine QR su tavolo già occupato con ordine attivo

Se un cliente scansiona il QR di un tavolo che ha già un ordine attivo (stato tra "confirmed" e "served"), il backend crea un nuovo ordine separato sullo stesso tavolo. Il tavolo resta "occupied". Quando lo staff apre il conto, può scegliere di unire i conti degli ordini del tavolo o tenerli separati. Il backend permette più ordini attivi sullo stesso tavolo.

23.7. Disconnessione durante invio comanda

Se la connessione cade esattamente nel momento in cui lo staff invia la comanda, il backend potrebbe aver già creato i kitchen_ticket senza che il frontend abbia ricevuto la conferma. L'invio della comanda è quindi idempotente: se il frontend ritenta l'invio dopo la riconnessione, il backend verifica se i ticket per quegli order_items esistono già e restituisce quelli esistenti senza creare duplicati. Il check è basato sulla coppia (order_item_id, send_batch — un identificativo incrementale che distingue le ondate di invio).

24. CONVENZIONI GENERALI

Autenticazione: tutti gli endpoint richiedono un Bearer token JWT nell'header Authorization, tranne gli endpoint pubblici della webapp guest (creazione ordine via QR, consultazione menu) che sono protetti solo da rate limiting.

Isolamento tenant: ogni richiesta staff include l'header X-Restaurant-Id. Il middleware verifica che l'utente abbia una membership attiva su quel ristorante e che il ruolo abbia i permessi necessari per l'operazione richiesta.

Formato risposte: JSON. Le risposte di successo contengono un campo "data" con il payload. Le risposte di errore contengono un campo "error" con un codice macchina (es. ORDER_NOT_FOUND), un messaggio leggibile, e opzionalmente un oggetto "details" con informazioni aggiuntive.

Paginazione: parametri "page" e "per_page" nella query string. La risposta include i metadati di paginazione: totale record, pagina corrente, record per pagina, totale pagine.

Codici HTTP: 200 per successo, 201 per creazione, 400 per richiesta malformata, 401 per token mancante o scaduto, 403 per permessi insufficienti, 404 per risorsa non trovata, 409 per conflitto di stato (es. tentativo di pagare un ordine già pagato), 422 per validazione fallita (es. piatto non disponibile), 423 per risorsa lockata, 429 per rate limiting.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

25. FLUSSI ESCLUSI (CRUD STANDARD)

I seguenti flussi seguono il pattern REST classico (GET lista, GET singolo, POST creazione, PUT/PATCH modifica, DELETE rimozione) e non necessitano di specifica dedicata. Lo sviluppatore li implementa direttamente dall'ERD.

Gestione menu, categorie, piatti e opzioni. Gestione orari della sede. Gestione ruoli e permessi. Registrazione costi operativi. Gestione ticket di supporto e messaggi. Aggiornamento profilo consumer e preferenze. Toggle preferiti (locale). Upload e gestione media. Gestione feed_posts dal backoffice. Pubblicazione e moderazione recensioni. Gestione allergie e informazioni nutrizionali. Gestione ingredienti come libreria condivisa del ristorante con allergeni associati; quando un ingrediente viene aggiunto a un piatto, gli allergeni dell'ingrediente vengono copiati automaticamente sugli allergeni del piatto. Associazione categorie menu a dispositivi di stampa e display KDS. Gestione sale, tavoli e posizioni nella mappa. Configurazione impostazioni operative della sede. Gestione dei dispositivi e delle assegnazioni alle stazioni.